



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Cálculo numérico para el
desarrollo de Aplicaciones**

MÓDULO: UNO

GRUPO:

DOCENTE:

**Modelos
Determinísticos y
Probabilísticos y
Definiciones de
Error**





$$\sqrt{x-y}$$

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

- Benjamin Franklin.

$$(x-y)^2$$





TABLA DE CONTENIDOS

01

Modelos Determinísticos y Probabilísticos

Conceptos Generales

02

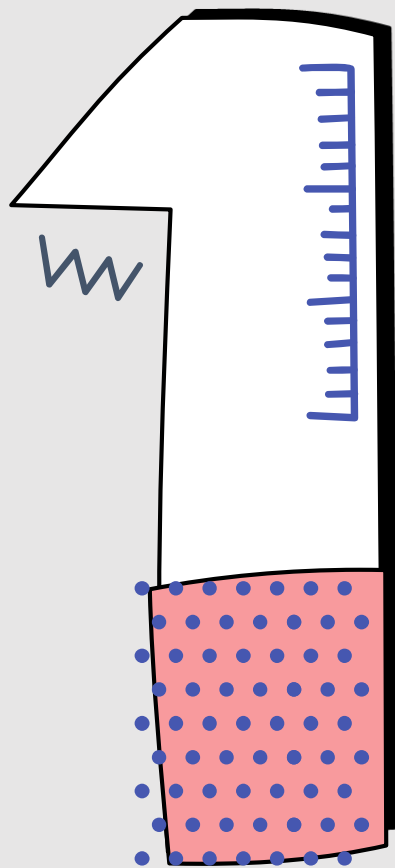
Definiciones de Error

Concepto General

03

Tipos de Errores

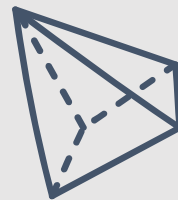




01

Modelos Determinísticos y Probabilísticos

Conceptos Generales



Modelo Determinista

Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados, no contemplándose la existencia de azar, o incertidumbre en el proceso modelada mediante dicho modelo (Daniel, 2016).

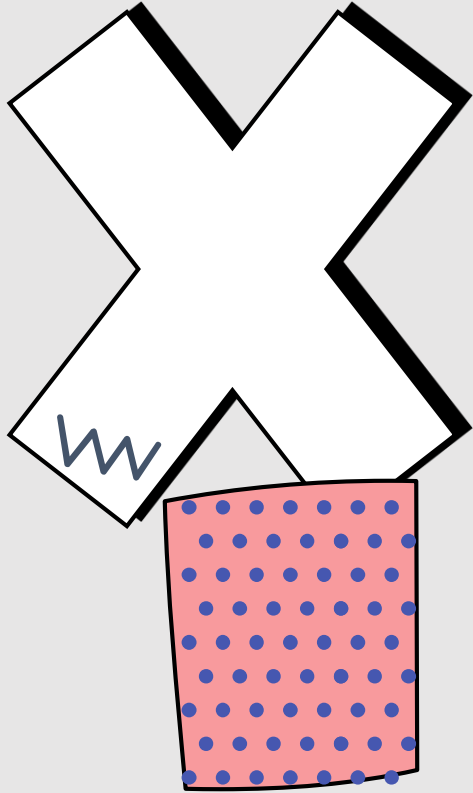
Este modelo está estrechamente relacionado con la creación de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones hipotéticas, o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la propagación de errores (Daniel, 2016).

Modelo Probabilístico

Un modelo probabilístico, también llamado modelo es estocástico cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas (Daniel, 2016).

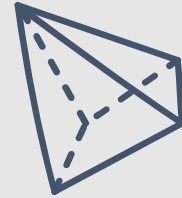
Este modelo sirven por lo general para realizar grandes series de muestreos, quitan mucho tiempo en el computador son muy utilizados en investigaciones científicas (Daniel, 2016).

Ejemplo de este modelo, el tiempo de funcionamiento de una máquina entre avería y avería, su tiempo de reparación y el tiempo que necesita un operador humano para realizar una determinada operación.



02

Definiciones de Errores



Los errores numéricos se generan con el uso de aproximaciones para representar las operaciones y cantidades matemáticas (Chapra & Canale, 2006).

Esto incluye errores de truncamiento que resultan de representar aproximadamente un procedimiento matemático exacto, y los errores de redondeo, que resultan de presentar aproximadamente números exactos (Chapra & Canale, 2006).

Para ambos tipos de errores, la relación entre el resultado exacto, o verdadero, y el aproximado está dada por:

$$\text{Valor verdadero} = \text{Valor aproximado} + \text{error}$$

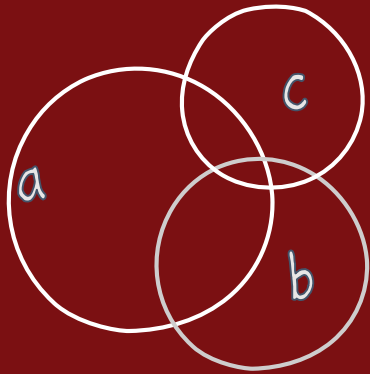
Reordenando la ecuación se encuentra que el error numérico es:

$$Et = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$$

Donde E_t denota el valor exacto del error, el sub índice t indica "error verdadero"



Image by Mohamed Hassan from Pixabay



Una desventaja es...

En esta definición es que no toma en consideración el orden de la magnitud del valor que se estima. Por ejemplo, un error de un centímetro es mucho más significativo si se está midiendo un remache en lugar de un puente (Chapra & Canale, 2006).



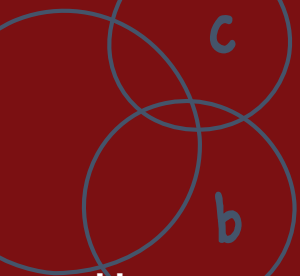
$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$



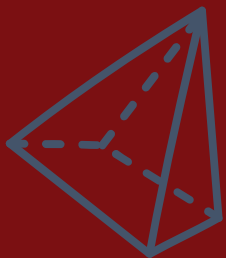


Una manera de tomar en cuenta las magnitudes de las cantidades que se evalúan consiste en normalizar el error respecto al valor verdadero, es decir:

$$\text{Error relativo fraccional verdadero} = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}}$$

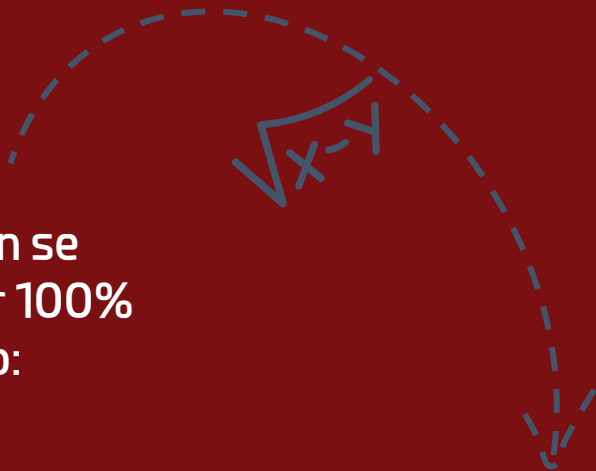
donde $\text{error} = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$

$$(x-y)^2$$





Error relativo también se
puede multiplicar por 100%
para expresarlo como:


$$\varepsilon_t = \frac{\text{error verdadero}}{\text{valor verdadero}} (100\%)$$


Ejemplo:

Suponga que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache, y se obtiene 9,999 y 9 cm, respectivamente. Si los valores verdaderos son 10,000 y 10 cm, calcule:

a) el error verdadero y b) el error relativo porcentual verdadero en cada caso.

El error en la medición del
puente y el remache:

$$\text{Puente: } E_t = 10,000 - 9,999 = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Remache: } E_t = 10 - 9 = 1 \text{ cm}$$

$$\text{Puente: } \varepsilon_t = \frac{1}{10,000} \times 100\% = 0.01\%$$

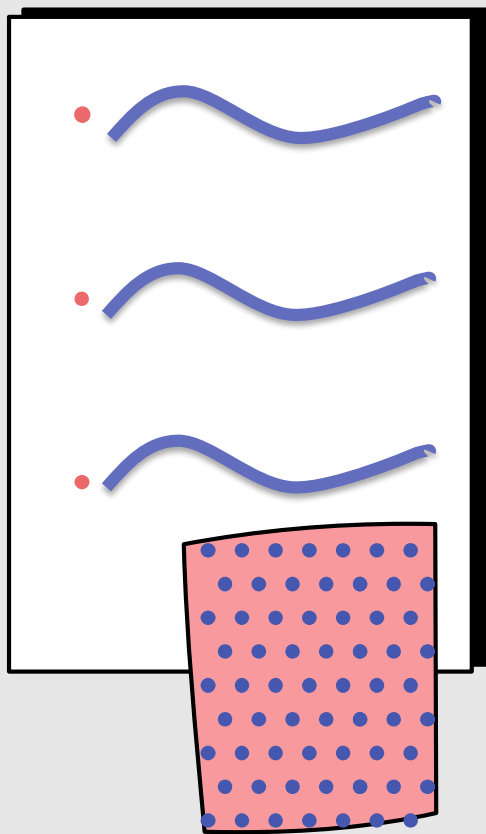
$$\text{Remache: } \varepsilon_t = \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

El error relativo porcentual para
el puente y remache:

Por lo tanto, aunque ambas medidas tienen un error de 1 cm , el error relativo porcentual del remache es mucho mayor.

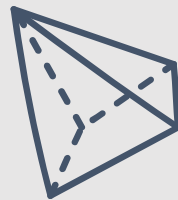
Se concluye entonces que se ha hecho un buen trabajo en la medición del puente; mientras que la estimación para el remache dejó mucho que desear.

Interpretación del Resultado:



03

Tipos de Errores



Algunos tipos de errores que se utilizan en los cálculos según LINEAL2CX07 (2017) son:

Error Absoluto

Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior (la resta sale positiva o negativa).

Error Relativo

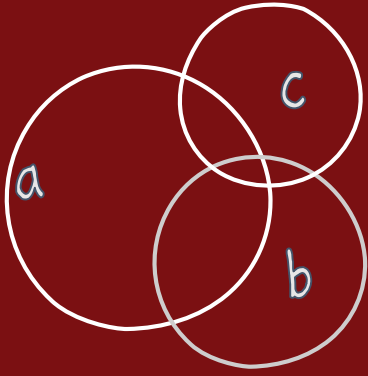
Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error.

Errores de Truncamiento

Son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto

En los errores
mencionados...

Puede obtenerse valores negativos, sin embargo para facilitar el manejo y análisis, se utilizan valores absolutos.



$$\sqrt{x-y}$$

$$\frac{a \times b}{x}$$

$$x/y$$

$$(x-y)^2$$



Otros tipos de errores...

Error Humano

Por lo general los más comunes cuando por ejemplo se toman datos estadísticos o muestras, si estos datos son mal recopilados los errores al utilizarlos serán obvios.

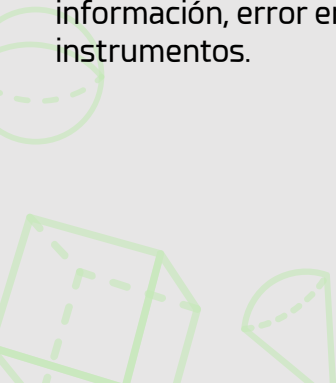
Puede deberse a mal recopilación de la información, error en la calibración de instrumentos.

Error de Overflow

También conocido como desbordamiento de buffer, es un error de sistema causado por un defecto de programación, de tal forma que el programa que lo sufre pretende escribir más información en el buffer de la que este puede alojar.

Error por Underflow

También conocido como desbordamiento de buffer, es un error de sistema causado por un defecto de programación, de tal forma que el programa que lo sufre pretende escribir más información en el buffer de la que este puede alojar.



Referencias:

Daniel, B. (5 de Octubre de 2016). Modelos Determinísticos y Probabilísticos. Obtenido de <http://proyectoeypii.blogspot.com>

Chapra, S., & Canale, R. (2006). Métodos Numéricos para ingenieros. McGraw Hill.

LINEAL2CX07. (1 de Junio de 2017). Análisis Numérico, Tipos de Errores. Obtenido de <https:// analisisnumerico4.wordpress.com/2017/06/01/tipos-de-errores-2/>